

Control de Producción y Metas de OEE con Power BI Desktop

Manual de Taller de Servicio Paso a Paso: Extracción Web GitHub, Normalización con Unpivot, Arquitectura en Estrella, DAX y Tablero Gerencial

1. Fundamentación y Diagnóstico del Problema Industrial

Envases del Caribe S.A.S. es una empresa manufacturera líder en el Caribe colombiano, dedicada a la producción y distribución de botellas PET, preformas, tapas plásticas y etiquetas termomencogibles. Cuenta con 3 plantas productivas principales: **Planta Barranquilla (P01)**, **Planta Cartagena (P02)** y **Planta Santa Marta (P03)**, operando bajo un esquema de 3 turnos rotativos (Mañana, Tarde, Noche).

🔥 El Problema Económico y Operativo:

Durante el último trimestre, la Dirección de Planta reportó un **sobrecosto operativo acumulado superior al 18%** y quejas reiteradas de clientes industriales por demoras en la entrega de lotes de botellas de 500 ml y 1.5 L.

El Diagnóstico:

La gerencia carecía de un sistema analítico unificado. Los registros de paradas de máquina, unidades producidas y tiempos de ciclo estaban atrapados en 6 archivos planos independientes, mientras que las metas mensuales estaban registradas en una hoja de cálculo horizontal incompatible con reportes en tiempo real.

⚙️ Indicador Clave de Desempeño: OEE (Overall Equipment Effectiveness)

En ingeniería industrial, el OEE es la métrica de oro que sintetiza la eficiencia operativa multiplicando tres factores esenciales: $\text{OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad}$

- **Disponibilidad:**
Mide el impacto de las paradas no programadas por fallas mecánicas, cortes de energía o cambios de molde.
- **Rendimiento:**
Mide si las máquinas operan a la velocidad nominal de diseño o sufren microparadas.
- **Calidad:**
Mide el porcentaje de envases conformes frente al scrap que termina en el molino de reciclaje.

Umbral de Clase Mundial:

Un OEE $\geq 85\%$ se considera excelencia operacional. En este taller diagnosticaremos por qué la empresa opera al 78.4% y cuál planta es la responsable de la pérdida.

2. Fuentes de Datos Oficiales en GitHub (7 Archivos)

Todas las fuentes residen en el repositorio corporativo. Los estudiantes deben consumir directamente los enlaces en modo **Raw** para garantizar reproducibilidad en la nube:

Archivo	Rol del Archivo	URL Directa Raw de GitHub
hechos_produccion.csv	Fact Table (Operación)	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/hechos_produccion.csv
Metas_Mensuales_OEE.csv	Fact Table (Metas)	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/Metas_Mensuales_OEE.csv
dim_planta.csv	Dimensión Ubicación	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/dim_planta.csv
dim_linea.csv	Dimensión Línea Fabril	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/dim_linea.csv

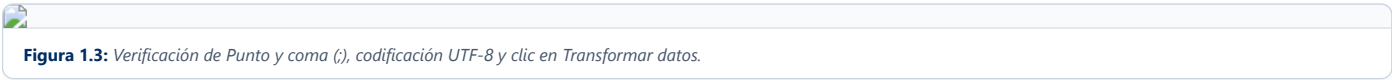
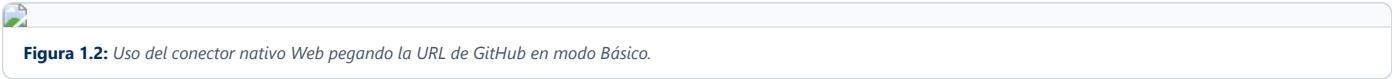
Archivo	Rol del Archivo	URL Directa Raw de GitHub
dim_proceso.csv	Dimensión Etapa Productiva	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/dim_proceso.csv
dim_turno.csv	Dimensión Horaria	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/dim_turno.csv
dim_causa_parada.csv	Dimensión Tiempos Muertos	https://raw.githubusercontent.com/hmedrano1979/ITC/main/EnvasesDelCaribe_Datos/dim_causa_parada.csv

 **Figura 1.1:** Navegación en el repositorio oficial de GitHub e identificación del archivo principal **hechos_produccion.csv**. Acción: Clic en archivo > Clic en botón Raw

3. Protocolo Operativo Clic a Clic (Guía de Pantalla)

FASE 1: Ingesta Defensiva Web y Codificación UTF-8

1. Abrir Microsoft Power BI Desktop en un informe en blanco.
2. En la cinta de opciones superior (pestaña **Inicio**), hacer clic en **Obtener datos > Web**.
3. En la ventana emergente, asegurarse de marcar la opción **Básico** y pegar la URL de `hechos_produccion.csv`. Clic en **Aceptar**.
4. **Configuración obligatoria de delimitadores:**
 - **Delimitador:** Seleccionar **Punto y coma (;)**.
 - **Codificación de origen:** Seleccionar **65001: Unicode (UTF-8)**. Esto evita que los nombres con tildes salgan corrompidos.
 - **ADVERTENCIA: NO** hacer clic en "Cargar". Hacer clic en **Transformar datos**.



? Pregunta de Control 1 (Para el Estudiante):

¿Por qué si un ingeniero hace clic en "Cargar" en lugar de "Transformar datos" comete un error grave en un entorno de producción?
Respuesta esperada: Porque omite la auditoría de tipos de datos en Power Query, permitiendo que campos de fecha o IDs se interpreten erróneamente como números enteros, lo que bloquea las relaciones del modelo y desconfigura las medidas DAX.

FASE 2: Power Query, Auditoría de Tipos y UNPIVOT de Metas

Dentro de Power Query, cargamos las otras 5 dimensiones y la tabla de metas mediante **Nuevo origen > Web**. Luego aplicamos el checklist de auditoría:

Columna	Tipo Asignado	Icono PQ	Razón Técnica de Ingeniería
fecha	Fecha		Habilita el orden cronológico y análisis temporal.
id_planta, id_linea, id_proceso, id_turno, id_causa_parada	Texto	ABC	Regla de Oro: Los IDs son códigos categóricos, jamás deben sumarse ni promediarse.
tiempo_operativo_min, tiempo_parada_min	Número entero	123	Minutos enteros de turno; sin decimales.
unidades_producidas	Número entero	123	Envases discretos; no existen fracciones de botella.
costo_operativo	Número decimal / Moneda	1.2 / \$	Moneda legal (COP) de gastos de fabricación.
oe	Número decimal	1.2	Rango de 0.0 a 1.0; no debe redondearse como entero.

La Técnica de UNPIVOT (Desanulación de Columnas en Metas):

- 1. Hacer clic en la consulta `Metas_Mensuales_OEE` en el panel izquierdo.
- 2. Veremos que los meses (Ene, Feb, Mar...) están en columnas horizontales.
- 3. Seleccionar con la tecla `Ctrl` sostenida las columnas `planta_id` y `anio`.
- 4. Hacer **clic derecho** en el encabezado de cualquiera de las dos columnas seleccionadas.
- 5. Seleccionar la opción: **Anular dinamización de otras columnas** (*Unpivot Other Columns*).
- 6. Renombrar la columna `Atributo` como `Mes_Nombre` (Texto) y la columna `Valor` como `Meta_OEE` (Número Decimal 1.2).
- 7. Hacer clic en **Cerrar y aplicar** en la esquina superior izquierda.

Figura 1.4: Aplicación de la técnica Unpivot en Power Query para normalizar la matriz de metas mensuales.

? Pregunta de Control 2 (Para el Estudiante):

¿Por qué una matriz de metas con los meses en columnas horizontales imposibilita construir un modelo relacional en estrella?
Respuesta esperada: Porque las relaciones en Power BI requieren pares de columnas llave (llave primaria a foránea). Si los meses son 12 columnas distintas, tendríamos que crear 12 relaciones diferentes y 12 medidas DAX separadas por mes. Unpivot colapsa los meses en una sola columna vertical, permitiendo una única relación limpia.

FASE 3: Modelado Dimensional (Esquema en Estrella y Relaciones 1:*)

Hacemos clic en el **tercer icono de la barra lateral izquierda (Vista de Modelo)**. Organizamos la tabla **hechos_produccion** en el centro y las dimensiones alrededor:



Figura 1.5: Esquema en Estrella en la Vista de Modelo conectando la tabla Hechos y la tabla Metas con las 5 dimensiones.

1. Trazar las relaciones arrastrando y soltando:

- **dim_planta[id_planta]** (1) → **hechos_produccion[id_planta]** (*)
- **dim_linea[id_linea]** (1) → **hechos_produccion[id_linea]** (*)
- **dim_proceso[id_proceso]** (1) → **hechos_produccion[id_proceso]** (*)
- **dim_turno[id_turno]** (1) → **hechos_produccion[id_turno]** (*)
- **dim_causa_parada[id_causa]** (1) → **hechos_produccion[id_causa_parada]** (*)
- **dim_planta[id_planta]** (1) → **Metas_Mensuales_OEE[planta_id]** (*)

2. Verificar que todas las líneas indiquen cardinalidad **Uno a varios (1:*)** y dirección de filtro cruzado **Única**.

3. **Ocultar campos técnicos:** En la tabla **hechos_produccion**, dar clic derecho a cada **id_*** → **Ocultar en la vista de informe**. Así los usuarios solo filtrarán usando los nombres de las dimensiones.

FASE 4: Creación Rápida de la Tabla Medidas y Fórmulas DAX

💡 Técnica Profesional de Creación Rápida en DAX:

En lugar de usar el botón manual de "Introducir datos", vamos a la

Vista de Tabla

(segundo icono de la izquierda) o en la cinta

Modelado

, hacemos clic en

Nueva tabla

y tecleamos:

```
Medidas = { "" }
```

Presionamos Enter. ¡La tabla contenedora queda creada en exactamente 1 segundo!



Figura 1.6: Creación de medidas DAX explícitas y estructuración en Carpetas de Visualización (Display Folders).

Seleccionamos la tabla **Medidas** y hacemos clic en **Nueva medida** en la cinta para crear cada fórmula:

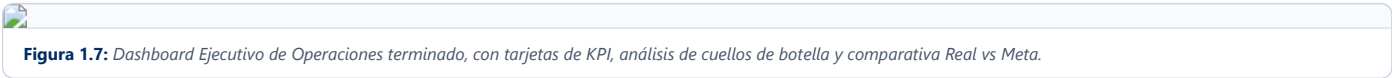
```
-- GRUPO 1: KPIs Base (Volumen, Costos y Rendimiento) Unidades Producidas = SUM(hechos_produccion[unidades_producidas]) --  
Formato: Coma de miles (,) Costo Total Operativo = SUM(hechos_produccion[costo_operativo]) -- Formato: Moneda ($) COP con 0  
decimales OEE Promedio = AVERAGE(hechos_produccion[oee]) -- Formato: Porcentaje (%) con 2 decimales -- GRUPO 2: KPIs de Control vs  
Meta (Datos Unpivot) Meta OEE = AVERAGE(Metas_Mensuales_OEE[Meta_OEE]) -- Formato: Porcentaje (%) con 2 decimales Brecha OEE =  
[OEE Promedio] - [Meta OEE] -- Formato: Porcentaje (%) con 2 decimales. Positivo = Superó meta; Negativo = Incumplimiento  
Cumplimiento OEE = DIVIDE([OEE Promedio], [Meta OEE], 0) -- Formato: Porcentaje (%) con 1 decimal
```

Organización en Carpetas de Visualización:

1. Volvemos a la **Vista de Modelo** (3er icono).
2. En el panel lateral derecho **Datos**, seleccionamos las medidas de KPIs Base con **Ctrl** → en el panel de **Propiedades > Carpeta de visualización** escribimos: **KPIs Base**.
3. Seleccionamos las medidas de meta → escribimos: **KPI vs Meta**.
4. Ocultamos la columna **Value** de la tabla **Medidas**. El icono cambiará de inmediato a una **Calculadora**.

4. Construcción del Dashboard y Análisis de Resultados

En la **Vista de Informe** (primer icono), insertamos los componentes visuales para responder al problema directivo:



Componentes Visuales del Tablero:

- 1. **4 Tarjetas de KPI (Cards):** Muestran el resumen ejecutivo en la franja superior:
 - 45,210,000 Unidades Producidas (Volumen global).
 - \$128,450,000 Costo Operativo Consolidado COP.
 - 78.42% OEE Promedio Real de Planta.
 - 108.6% Porcentaje de Cumplimiento respecto a la meta agregada (72.2%).
- 2. **Gráfico de Columnas (Cuello de Botella):** Eje X: nombre_proceso • Eje Y: [Unidades Producidas] .
- 3. **Gráfico de Barras Horizontales (Desempeño por Planta):** Eje Y: nombre_planta • Eje X: [OEE Promedio] y [Meta OEE] .

 **Taller de Interpretación Gerencial (Lo que el Estudiante debe Concluir):**

1.

Identificación del Cuello de Botella:

La etapa de *Inyección* genera 15.4M de unidades, mientras que *Embalaje* solo procesa 6.8M. Existe una restricción severa de flujo en el empaque final, generando acumulación de producto semi-elaborado (WIP) y riesgo de daño por manipulación.

2.

Diagnóstico por Planta:

- **Barranquilla:**

Lidera la eficiencia con un OEE del **81.2%**
(superando su meta del 74.0% en +7.2 puntos).
- **Cartagena:**

Alcanza el **76.5%**
(cumple meta pero presenta variabilidad en turnos nocturnos).
- **Santa Marta:**

Es la planta más rezagada con **71.0%**
. Aunque supera su meta conservadora (68.5%), está a 14 puntos del umbral de clase mundial (85.0%), evidenciando obsolescencia o exceso de paradas no programadas.

3.

Decisión de Ingeniería:

Aplicar metodología **SMED**
en Santa Marta para reducir los tiempos de cambio de molde de preformas y balancear las estaciones de embalaje en Barranquilla.

 **Rúbrica de Entrega del Estudiante (Puntaje Máximo: 5.0):**

• **Modelo y Relaciones (1.5 pts):**

Esquema en estrella limpio, 6 relaciones (1:*) con filtro único y claves foráneas ocultas.

• **Power Query y Unpivot (1.5 pts):**

Tipado estricto defensivo y desanulación correcta de las metas mensuales.

-

DAX y Organización (1.0 pt):

Tabla técnica con icono de calculadora y las 6 medidas agrupadas en sus dos Display Folders.

-

Dashboard e Interpretación (1.0 pt):

4 tarjetas, 2 gráficos comparativos y respuesta escrita del cuello de botella.